

Aufwandsschätzung StudyQuest – Initialschätzung (Oktober 2025)

Dokument 08_Aufwandsschaetzung / Aufwandsschaetzung_Initial.md

Aufwandsschätzung StudyQuest – Initialschätzung (Oktober 2025)

Titel des Dokuments:

Aufwandsschätzung Initial - StudyQuest

Projektname:

StudyQuest – Gamifizierte Lern- und Notenverwaltungs-Web-App

Modul:

Software Engineering I – Praxis

Projektzeitraum:

Wintersemester 2025 / 2026

Version:

1.2

Datum:

03.03.2026

Author:innen:

- Michael Steer (Scrum Master)
- Luke Engehardt (Product Owner)
- Giuliana Carrano (Developer)
- Paul Strasser (Developer)
- Roman Faber (Developer)

Betreuer / Prüfer:

Sascha Wanninger

Freigabe durch autorisierte Person:

Michael Steer (Scrum Master)

Changelog

Version	Datum	Autor	Änderungsbeschreibung
0.1	18.10.2025	M. Steer	Erste Grobschätzung nach Projektphasen erstellt
0.2	01.11.2025	L. Engehardt	Detailaufwand pro Use Case (UC01–UC15) geschätzt
1.0	06.02.2026	M. Steer	Erstfassung der Aufwandsschätzung (Initial) konsolidiert
1.1	20.02.2026	M. Steer	Function-Point-Analyse und Branchenvergleich nachgetragen
1.2	03.03.2026	M. Steer	Finalversion zur Abgabe vorbereitet

Distribution List

Name		Rolle	Kommentar / Zuständigkeit
Sascha Wanninger		Prüfer	Bewertung / im Betreiber des Moduls
Michael Steer		Scrum Master	Koordination & Freigabe
Luke Engehardt		Product Owner	Anforderungen Dokumentation & Technische Dokumentation
Giuliana Carrano		Developer	Projektskizze, Dokumentation Architektur & UML
Paul Strasser		Developer	
Roman Faber		Developer	

1. Schätzprozess

Methodik & Begründung

- **Schätzverfahren:** Function Point Analysis (FPA) + Planning Poker kombiniert
- FPA nutzt 15 Use Cases als Basis für Komplexitätsbewertung (konservativ: MEDIUM-Komplexität)
- Planning Poker fördert consensuales Schätzen und reduziert Bias durch Gruppendiskussion
- **Basis:** 15 Use Cases, 80+ Functional/Non-Functional Requirements, 3-Schichten-Architektur (Präsentation/Logik/Datenschicht)
- **Granularität:** Epic (z.B. UC01) → User Story → Task (2-8h pro Task)
- Diese Bandbreite gewährleistet realistische Granularität ohne zu small-grained zu sein
- **Reserve:** 15% für Risiken und unvorhergesehene Probleme
- Basierend auf Industrie-Standards für Studentenprojekte (üblicherweise 10-20%)
- Explizit für 3 Risiken dimensionalisiert (unklare Requirements, technische Probleme, Teamausfälle)

Schätzkonferenzen - Durchführung

- **Teilnehmende:** Michael Steer (SM), Luke Engehardt (PO), Giuliana Carrano (Lead Dev), Paul Strasser (Dev), Roman Faber (Dev)
- Alle 5 Kernteam-Mitglieder in jedem Planning Poker, um vollständige Perspektivenvielfalt zu gewährleisten
- **Methode:** Planning Poker mit Fibonacci-Skala (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21)
- Fibonacci berücksichtigt exponentielle Unsicherheit bei größeren Tasks
- Non-verbale Abstimmung reduziert Gruppendenken
- **Durchführung:** Wöchentlich (mindestens), Dauer 1-2h pro Session
- Use Cases wurden einzeln präsentiert, Fragen gestellt, dann Schätzung durchgeführt
- Bei Abweichung > 5 Punkte: Diskussion bis Konsens erreicht

- **Dokumentation:** Jede Schätzung mit Begründung festgehalten (siehe Punkt 4 für Details)

2. Aufwandsverteilung nach Phasen

Phase	Beschreibung	Geschätzte Stunden	Anteil
Projektskizze & SDP	Planung, Scope, Risiken	30	5%
Anforderungsanalyse	Use Cases, Requirements, Glossar	70	11%
Grobdesign	UML Klassenmodell, Sequenzen	50	8%
Detailed Design (SDD)	Module, APIs, Sicherheit	60	9%
Implementierung	Frontend, Backend-Logik, Datenhaltung	150	24%
Testing & Verifikation	Testplan, Durchführung	95	15%

QA & Dokumentation		SQA, Reviews, Finalisierung	12%
Puffer (14%)		Rückf. Risiken	–
GESAMT		675 Stunden	100%

3. Aufwandsverteilung nach Team

Rolle	Name	Aufwand (h)	Anteil	Bemerkung
Scrum Master	Michael Steer	120	~21%	Koordination, Reviews, Dokumentation
Product Owner	Luigi Engelhardt	120	~21%	Anforderungen, Prioritäten, Abnahme
Developer (Lead)	Giulia Carrano	120	~21%	Frontend, UI/UX, Architektur
Developer	Peter Strasser	110	~19%	Datenhaltung, Datenmodell, Backend-Integration
Developer	Romina Faber	110	~19%	Integration, Testing, QA-Koordination
GESAMT		580 Stunden	74%	Zzgl. 95h Puffer

4. Detailaufwand nach Use Cases

UC	Beschreibung	AI	Design (h)	Impl. (h)	Test (h)	Σ (h)
UC01	Registrierung	F1-F4, NF1-2		10	5	19
UC02	Passwort zurücksetzen	F1-3 NF1-2		6	4	13
UC03	Profil & Einstellungen verwalten	F1-F3, NF1-3		8	5	16
UC04	Quest starten	F1-5 NF1-2		15	8	28
UC05	Quest abschließen	F1-F5, NF1-4		12	7	24
UC06	Timer starten/stoppen	F1-4 NF1-2		10	6	20
UC07	Noten verwalten	F1-F4, NF1-2		12	6	22
UC08	Dashboard anzeigen	F1-5 NF1-2		15	7	27
UC09	Benachrichtigungen	F1-F3, NF1-2		8	4	15
UC10	CSV Import/Export	F1-4 NF1-2		10	5	19

UC11	Achievements anzeigen		F1-F3, NF1-2	8	4	15
UC12	Leaderboard		F1-5, NF1-3	12	6	23
UC13	Quest-Katalog verwalten		F1-F3, NF1-3	6	4	13
UC14	XP- & Levelregeln konfigurieren		F1-5, NF1-3	15	7	27
UC15	Benutzerkonten administrieren		F1-F3, NF1-3	10	5	19
	SUMME UC		60	157	83	300

5. Risikomanagement

Identifizierte Risiken

Ri	Ei	Al	St	Puffer (h)	Wahrscheinlichkeit
Unklarheit über sich ändernde Requirements	Mittel (30%)	Hoch	Früh	30	Klärung durch Anforderungskonferenzen

Te	M	M	Fr	25
Pr	(40%)	Pr	Prototyping,	
(Lecture)			Spike	
Browser-K			für	
			technische	
			Risiken	

Team	Mittwoch	Redundan		
(Kra	(25%),	Fokus		
andere		auf		
verpflichtende		Dokumentation,		
Tasks)		Pair		
		Programming		

GESAMT RESERVE (14%): 95 Stunden

6. Meilenstein-Planung

Meilenstein	Datum	Dauer	Geschätzte h
M1	17.10.2025	1h	Projektskizze, Kick-off
M2	24.10.2025	1h	SI, Risiko, Register
M3	21.11.2025	1h	Requirements, Use Cases, Glossar

M4	05	50	UI-LL, Sequenzdiagramme
M5	10	100	Präzisierung (Frontend + Core-Module), SDD
M6	02	110	Verifikationsskizzen, Testdurchführung
M7	25	200	SQL-SQAR, Dokumentation, Abgabe
GESAMT		510	

7. Schätzkonferenzen - Durchführungsplan

Vorbereitung

- Agenda 48h vor Meeting
- User Stories/Tasks vorab präparieren
- Relevante Dokumentation bereitstellen

Durchführung

- Planning Poker mit Fibonacci-Reihe (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21)
- Diskussion bei Abweichungen > 5 Punkte
- Konsens durch Team-Abstimmung

Dokumentation

- Schätzprotokoll pro Konferenz
- Begründungen für hohe Schätzungen festhalten
- Assumptions dokumentieren

8. Annahmen & Constraints

- **Verfügbarkeit:** 8-10h pro Person pro Woche (durchschnittlich)
- **Team-Größe:** 5 Personen (konstant verfügbar)
- **Kommunikation:** Wöchentliche Planning-Meetings (2h), Daily Standups (0,5h/Tag)
- **Tools:** VS Code, Git, GitHub (keine Einarbeitung nötig)
- **Scope:** Client-seitiger Prototyp (kein separater Backend/Server)

9. Hochrechnung & Validierungsfaktoren

Basis-Stunden: 580h (reiner Team-Aufwand ohne Puffer)

Mit Risiko-Puffer (15%): 675h (95h Reserve)

Pro Person (Durchschnitt pro Monat): - Michael Steer: ~20h/Monat (120h Gesamt / 6 Monate) - Scrum Master: Koordination, Planning Poker, Design-Reviews, Verwaltung - Luke Engehardt: ~20h/Monat (120h Gesamt / 6 Monate) - Product Owner: Requirements-Refinement, Acceptance Criteria, Stakeholder-Management - Giuliana Carrano: ~20h/Monat (120h Gesamt / 6 Monate) - Lead Developer: Frontend-Heavy, wegen UI/UX-Komplexität und Gamification-Features - Paul Strasser: ~18h/Monat (110h Gesamt / 6 Monate) - Developer: Datenhaltung, Datenmodell, CSV-Import/Export - Roman Faber: ~18h/Monat (110h Gesamt / 6 Monate) - Developer: Test-Framework, Integration, QA-Dokumentation

Validierung der Schätzung:

1. *Branchenvergleich:* - Function Point Industrie-Standard: 1 FP $\approx$ 8-10 Stunden - Unser Projekt: ~60 FP (geschätzt) $\times$ 10h = 600h $\rightarrow$ Unsere 675h mit Puffer ist realistisch

3. *Projektgröße & Komplexität*: - 15 Use Cases (relativ viel) - 3-Schichten-Architektur (standard, gut verstanden) - Keine Hardware-/Server-Komponenten (reduziert technische Komplexität) - Browser-basiert (LCD-Kompatibilität statt Low-Level-Optimierung)

4. *Ähnliche Projekte im Studium*: - Vergleichbare Semester-Projekte: 500-800h für 5er-Teams - Unser Projekt 675h: Im erwarteten Range - **Faktor**: 0,85-1,0x Faktor anwendbar basierend auf Team-Produktivität
